



POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
KIERUNEK STUDIÓW
INFORMATYKA

System biblioteczny – Cassandra

Przedmiot: Zarządzanie bazami SQL i NoSQL

Autorzy:

Ewelina Musińska

Wiktoria Matacz

Agnieszka Marzęda

1. Opis słowny oraz motywacje.....	5
2. Wyodrębnienie przykładowych zapytań jakie będzie realizować baza.....	6
1. Wyszukiwanie książki po tytule i autorze	6
2. Sprawdzenie dostępności książki.....	6
3. Historia wypożyczeń użytkownika	6
4. Lista najczęściej wypożyczanych książek.....	7
5. Wyszukiwanie książek według kategorii	7
3.1. Model kolumnowej bazy danych	7
3.2. Szczegółowy Opis Tabel	8
3.2.1 Tabela autorzy	8
3.2.2. Tabela kategorie	8
3.2.3. Tabela książki	9
3.2.4. Tabele relacji Książka-Autor.....	10
3.2.4.1 Tabela książki_autorzy.....	10
3.2.4.2. Tabela autorzy_książki.....	10
3.2.5. Tabela czytelnicy	11
3.2.6. Tabela egzemplarze	12
3.2.7. System wypożyczeń	12
3.2.7.1. Tabela wypozyczenia.....	12
3.2.7.2. Tabela aktywne_wypozyczenia.....	13
3.2.8. Tabela rezerwacje	13
3.2.9. Tabela pracownicy	14
3.2.10. Tabela kary	14
4. Wypełnienie bazy danymi.	15
4.1. Wypełniona danymi tabela statystyki_dzienna.	15
4.2. Wypełniona danymi tabela kary.	15
4.3. Wypełniona danymi tabela wydawnictwa.	16
4.4. Wypełniona danymi tabela pracownicy.	16
4.5. Wypełniona danymi tabela rezerwacje.	16
4.6. Wypełniona danymi tabela aktywne_wypozyczenia.	16
4.7. Wypełniona danymi tabela wypozyczenia.	16
4.8. Wypełniona danymi tabela egzemplarze.....	16

4.9. Wypełniona danymi tabela czytelnicy.....	16
4.10. Wypełniona danymi tabela autorzy_książki.	17
4.11. Wypełniona danymi tabela książki_autorzy.	17
4.12. Wypełniona danymi tabela książki.....	17
4.13. Wypełniona danymi tabela kategorie.....	17
4.14. Wypełniona danymi tabela autorzy.....	17
4.2. Różnice między MySQL a Cassandra.....	18
5. Przykładowe zapytania realizowane przez bazę danych oraz ich umotywowanie	19
5.1. Pobranie dostępnych książek w danej kategorii.....	19
5.2. Pobranie książek, które zostały zarezerwowane przez czytelników.....	20
5.3. Pobranie książek, które zostały wydane po 2010 roku.	20
5.4. Pobranie książek, które zostały wydane przez określone wydawnictwo.	21
5.5. Pobranie książek, które są dostępne i należą do określonej kategorii	21
5.6. Pobranie książek, które zostały wydane w określonym roku, i mają więcej niż 500 stron.	22
5.7. Pobranie książek dostępnych w danym roku, które zostały dodane po określonej dacie.....	22
5.8. Pobranie książek z określoną liczbą stron, które są dostępne w danej kategorii.	23
5.9. Pobranie książek, które zostały zarejestrowane w bibliotece po dacie.....	23
5.10. Podsumowanie:.....	24
6. Prezentacja działania poleceń edytujących oraz usuwających dane	24
6. 1 Aktualizacja statusu książki:	25
6.2 Aktualizacja statusu egzemplarza	26
6.3 Zwrot książki - aktualizacja daty zwrotu	26
6.4 Płatność kary.....	27
6.5 Usunięcie aktywnego wypożyczenia po zwrocie	27
6.6 Usunięcie wygasłej rezerwacji.....	28
6.7 Usunięcie egzemplarza (zniszczonego)	29
6.8 Usunięcie czytelnika (zamknięcie konta)	30
7. Zarządzanie użytkownikami	31
8. Eksport, import i kopia	31
8.1. EKSPORT BAZY	31

8.2. IMPORT BAZY	32
8.3. KOPIA BAZY	33

1. Opis słowny oraz motywacje

System zarządzania biblioteką oparty na bazie danych Apache Cassandra został zaprojektowany w celu efektywnego przechowywania, wyszukiwania i zarządzania informacjami związanymi z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie wysokiej wydajności, skalowalności oraz niezawodności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instytucji obsługujących dużą liczbę użytkowników oraz przetwarzających ogromne ilości danych. System umożliwia przechowywanie szczegółowych danych o książkach, takich jak tytuł, autor, gatunek, data wydania, ISBN, dostępność oraz lokalizacja w bibliotece, co pozwala na łatwe wyszukiwanie pozycji według różnorodnych kryteriów. Dodatkowo wspiera zarządzanie użytkownikami biblioteki poprzez rejestrowanie informacji takich jak dane personalne, numer karty bibliotecznej, historia wypożyczeń oraz status zaległości.

System obsługuje pełny cykl życia książki w bibliotece – od wypożyczenia po zwrot, a także monitoruje aktualny stan każdej pozycji, pozwalając na precyzyjne śledzenie jej lokalizacji i użytkowania. Historia transakcji bibliotecznych jest szczegółowo rejestrowana, co umożliwia analizowanie wzorców zachowań użytkowników, popularności książek oraz obciążenia systemu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania i filtrowania, użytkownicy mogą w szybki i intuicyjny sposób odnaleźć interesujące ich materiały, stosując różnorodne kryteria, takie jak autor, gatunek czy słowa kluczowe.

Apache Cassandra, jako baza danych, oferuje szereg korzyści idealnie dopasowanych do potrzeb tego projektu. Jej rozproszona architektura zapewnia wysoką dostępność i odporność na awarie, a replikacja danych między węzłami gwarantuje nieprzerwane działanie systemu nawet w przypadku awarii infrastruktury. Dzięki możliwości obsługi ogromnych ilości danych i jednoczesnych zapytań od wielu użytkowników, Cassandra doskonale sprawdza się w środowiskach o dużym obciążeniu. Co więcej, szybki dostęp do danych umożliwia błyskawiczne przetwarzanie zapytań, co jest kluczowe dla zadowolenia użytkowników biblioteki.

System zarządzania biblioteką oparty na Apache Cassandra znajduje zastosowanie w dużych instytucjach, takich jak biblioteki akademickie, miejskie oraz instytucje obsługujące sieci bibliotek. W przyszłości może być rozwijany o dodatkowe funkcjonalności, takie jak obsługa multimedialnych, integracja z zewnętrznymi systemami bibliotecznymi, wdrożenie mechanizmów rekomendacji książek na podstawie historii wypożyczeń czy stworzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi zdalne rezerwowanie pozycji. Rozwiązanie to stanowi nowoczesne podejście do zarządzania biblioteką, które łączy efektywność i niezawodność, odpowiadając na potrzeby zarówno instytucji, jak i jej użytkowników.

2. Wyodrębnienie przykładowych zapytań jakie będzie realizować baza

Baza danych umożliwia szybkie wyszukiwanie książek według tytułu, autora lub kategorii, sprawdzanie dostępności pozycji, a także zarządzanie historią wypożyczeń. Administratorzy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych, takich jak raporty o popularności książek, analiza aktywności użytkowników czy monitorowanie zaległości. System wspiera również funkcjonalności, takie jak rezerwacja pozycji czy integracja z innymi aplikacjami. Dzięki połączeniu wydajności, niezawodności i łatwości obsługi, rozwiązanie to doskonale sprawdza się w dużych bibliotekach, zapewniając lepszą obsługę czytelników i efektywne zarządzanie zasobami.

1. Wyszukiwanie książki po tytule i autorze

Podstawowe zapytanie, które umożliwia użytkownikom szybkie odnalezienie interesującej ich książki. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą łatwo sprawdzić dostępność pozycji w bibliotece.

```
SELECT * FROM books
WHERE title='Harry Potter'
AND author='J.K. Rowling';
```

2. Sprawdzenie dostępności książki

Biblioteki muszą szybko udzielać informacji o dostępności książek, szczególnie w czasie rzeczywistym, np. podczas obsługi wypożyczeń.

```
SELECT availability FROM books
WHERE isbn='9780261103573';
```

3. Historia wypożyczeń użytkownika

Bibliotekarze i użytkownicy potrzebują dostępu do historii transakcji w celu analizy wypożyczeń, wyciągania wniosków na temat preferencji czytelniczych oraz rozwiązywania sporów.

```
SELECT * FROM borrow_history
WHERE user_id='12345'
ORDER BY borrow_date DESC;
```

4. Lista najczęściej wypożyczanych książek

Takie zapytania są przydatne dla bibliotekarzy do identyfikacji najbardziej popularnych pozycji, co wspomaga decyzje dotyczące zakupów i promocji książek.

```
SELECT book_id, COUNT(*) AS borrow_count
FROM borrow_history GROUP BY book_id
ORDER BY borrow_count DESC LIMIT 10;
```

5. Wyszukiwanie książek według kategorii

Użytkownicy często chcą przeglądać książki w określonym gatunku, co wymaga łatwego dostępu do takich danych.

```
SELECT * FROM books_by_category
WHERE category='fantasy';
```

3.1. Model kolumnowej bazy danych

Stworzenie bazy **biblioteka** w Cassandra.

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS biblioteka
... WITH REPLICATION = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 3
... };
```

Stworzenie tabel dla bazy **biblioteka**.

```
cqlsh> USE biblioteka;
cqlsh:biblioteka> -- 1. Tabela Autorów
cqlsh:biblioteka> CREATE TABLE autorzy (
...     id_autora UUID PRIMARY KEY,
...     imie TEXT,
...     nazwisko TEXT,
...     narodowosc TEXT,
...     data_urodzenia DATE,
...     data_smierci DATE
... );
```

Wylistowanie wszystkich stworzonych tabel w bazie.

```
cqlsh:biblioteka> DESCRIBE TABLES;
```

aktywne_wypozyczenia	egzemplarze	ksiazki_autorzy	wydawnictwa
autorzy	kary	pracownicy	wypozyczenia
autorzy_ksiazki	kategorie	rezerwacje	
czytelnicy	ksiazki	statystyki_dzienna	

3.2. Szczegółowy Opis Tabel

3.2.1 Tabela autorzy

Cel: Przechowywanie informacji o autorach książek

Struktura:

```
CREATE TABLE autorzy (  
    id_autora UUID PRIMARY KEY,  
    imie TEXT,  
    nazwisko TEXT,  
    narodowosc TEXT,  
    data_urodzenia DATE,  
    data_smierci DATE  
);
```

Klucze i indeksy:

- PRIMARY KEY: id_autora (UUID)
- INDEX: nazwisko - dla wyszukiwania po nazwisku

Zastosowanie:

- Podstawowe informacje o autorach
- Wyszukiwanie autorów po nazwisku
- Zarządzanie danymi biograficznymi
-

3.2.2. Tabela kategorie

Cel: Klasyfikacja książek według kategorii

Struktura:


```
CREATE TABLE kategorie (  
    id_kategorii UUID PRIMARY KEY,  
    nazwa_kategorii TEXT,  
    opis_kategorii TEXT  
);
```

Klucze:

- PRIMARY KEY: id_kategorii (UUID)

Zastosowanie:

- Definicja kategorii książek
- Klasyfikacja zbiorów bibliotecznych

3.2.3. Tabela książki

Cel: Główny rejestr książek w systemie bibliotecznym

Struktura:

```
CREATE TABLE ksiazki (  
    id_ksiazki UUID PRIMARY KEY,  
    tytul TEXT,  
    isbn TEXT,  
    rok_wydania INT,  
    liczba_stron INT,  
    cena DECIMAL,  
    opis TEXT,  
    id_kategorii UUID,  
    wydawnictwo TEXT,  
    jezyk TEXT,  
    data_dodania TIMESTAMP,  
    status TEXT  
);
```

Klucze i indeksy:

- PRIMARY KEY: id_ksiazki (UUID)
- INDEX: tytul, isbn, id_kategorii, status

Zastosowanie:

- Katalog wszystkich książek
- Wyszukiwanie po tytule, ISBN
- Filtrowanie po kategorii i statusie

3.2.4. Tabele relacji Książka-Autor

3.2.4.1 Tabela książki_autorzy

Cel: Relacja książka → autorzy (jeden do wielu)

Struktura:

```
CREATE TABLE książki_autorzy (  
    id_książki UUID,  
    id_autora UUID,  
    tytuł_książki TEXT,  
    imię_autora TEXT,  
    nazwisko_autora TEXT,  
    PRIMARY KEY (id_książki, id_autora)  
);
```

Klucze:

- PARTITION KEY: id_książki
- CLUSTERING KEY: id_autora

3.2.4.2. Tabela autorzy_książki

Cel: Relacja autor → książki (jeden do wielu)

Struktura:

```
CREATE TABLE autorzy_książki (  
    id_autora UUID,  
    id_książki UUID,  
    tytuł_książki TEXT,  
    imię_autora TEXT,  
    nazwisko_autora TEXT,  
    PRIMARY KEY (id_autora, id_książki)  
);
```

Klucze:

- PARTITION KEY: id_autora
- CLUSTERING KEY: id_ksiazki

Uzasadnienie denormalizacji: Dwie tabele pozwalają na efektywne zapytania w obu kierunkach bez JOIN-ów:

- Znajdź autorów książki
- Znajdź książki autora

3.2.5. Tabela czytelnicy

Cel: Rejestr czytelników biblioteki

Struktura:

```
CREATE TABLE czytelnicy (  
    id_czytelnika UUID PRIMARY KEY,  
    imie TEXT,  
    nazwisko TEXT,  
    email TEXT,  
    telefon TEXT,  
    adres TEXT,  
    data_rejestracji TIMESTAMP,  
    status_konta TEXT,  
    pesel TEXT  
);
```

Klucze i indeksy:

- PRIMARY KEY: id_czytelnika (UUID)
- INDEX: email, pesel

Zastosowanie:

- Zarządzanie kontami czytelników
- Identyfikacja użytkowników
- Weryfikacja uprawnień

3.2.6. Tabela egzemplarze

Cel: Rejestr fizycznych egzemplarzy książek

Struktura:

```
CREATE TABLE egzemplarze (  
    id_egzemplarza UUID PRIMARY KEY,  
    id_ksiazki UUID,  
    kod_kreskowy TEXT,  
    status_egzemplarza TEXT,  
    lokalizacja TEXT,  
    data_zakupu DATE,  
    stan_fizyczny TEXT  
);
```

Klucze i indeksy:

- PRIMARY KEY: id_egzemplarza (UUID)
- INDEX: id_ksiazki, kod_kreskowy, status_egzemplarza

Zastosowanie:

- Inwentaryzacja zbiorów
- Śledzenie statusu egzemplarzy
- Lokalizacja książek w bibliotece

3.2.7. System wypożyczeń

3.2.7.1. Tabela wypozyczenia

Cel: Historia wszystkich wypożyczeń

Struktura:

```
CREATE TABLE wypozyczenia (  
    id_wypozyczenia UUID,  
    id_czytelnika UUID,  
    id_egzemplarza UUID,  
    data_wypozyczenia TIMESTAMP,  
    data_planowanego_zwrotu TIMESTAMP,
```

```
data_faktycznego_zwrotu TIMESTAMP,  
status_wypozyczenia TEXT,  
kara DECIMAL,  
PRIMARY KEY (id_czytelnika, data_wypozyczenia,  
id_wypozyczenia)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_wypozyczenia DESC);
```

Klucze:

- PARTITION KEY: id_czytelnika
- CLUSTERING KEY: data_wypozyczenia DESC, id_wypozyczenia

3.2.7.2. Tabela aktywne_wypozyczenia

Cel: Szybki dostęp do aktywnych wypożyczeń

Struktura:

```
CREATE TABLE aktywne_wypozyczenia (  
    id_czytelnika UUID,  
    id_wypozyczenia UUID,  
    id_egzemplarza UUID,  
    id_ksiazki UUID,  
    tytul_ksiazki TEXT,  
    data_wypozyczenia TIMESTAMP,  
    data_planowanego_zwrotu TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id_czytelnika, id_wypozyczenia)  
);
```

Uzasadnienie: Denormalizacja dla szybkiego dostępu do aktywnych wypożyczeń bez przeszukiwania całej historii.

3.2.8. Tabela rezerwacje

Cel: System rezerwacji książek

Struktura:

```
CREATE TABLE rezerwacje (  
    id_rezerwacji UUID,
```

```
id_czytelnika UUID,  
id_ksiazki UUID,  
data_rezerwacji TIMESTAMP,  
status_rezerwacji TEXT,  
data_waznosci TIMESTAMP,  
PRIMARY KEY (id_czytelnika, data_rezerwacji,  
id_rezerwacji)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_rezerwacji DESC);
```

Klucze:

- PARTITION KEY: id_czytelnika
- CLUSTERING KEY: data_rezerwacji DESC, id_rezerwacji

3.2.9. Tabela pracownicy

Cel: Zarządzanie personelem biblioteki

Struktura:

```
CREATE TABLE pracownicy (  
    id_pracownika UUID PRIMARY KEY,  
    imie TEXT,  
    nazwisko TEXT,  
    stanowisko TEXT,  
    email TEXT,  
    telefon TEXT,  
    data_zatrudnienia DATE,  
    pensja DECIMAL  
);
```

3.2.10. Tabela kary

Cel: System kar za nieterminowe zwroty

Struktura:

```
CREATE TABLE kary (  
    id_kary UUID,  
    id_czytelnika UUID,
```

```

id_wypozyczenia UUID,
kwota_kary DECIMAL,
data_nalozenia TIMESTAMP,
data_zaplaty TIMESTAMP,
status_kary TEXT,
opis TEXT,
PRIMARY KEY (id_czytelnika, data_nalozenia, id_kary)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_nalozenia DESC);

```

4. Wypełnienie bazy danymi.

4.1. Wypełniona danymi tabela statystyki_dzienna.

```

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM statystyki_dzienna;

```

data_statystyki	typ_operacji	liczba_operacji
2025-06-12	rejestracje	2
2025-06-12	rezerwacje	5
2025-06-12	wypozyczenia	16
2025-06-12	zwroty	14
2025-04-30	rejestracje	3
2025-04-30	wypozyczenia	12
2025-04-30	zwroty	15
2025-05-02	rezerwacje	5
2025-05-02	wypozyczenia	18
2025-05-02	zwroty	14
2025-06-11	rezerwacje	8
2025-06-11	wypozyczenia	20
2025-06-11	zwroty	18
2025-05-04	rezerwacje	3
2025-05-04	zwroty	10
2025-05-15	rezerwacje	4
2025-05-15	wypozyczenia	20
2025-05-15	zwroty	18
2025-06-10	rejestracje	4
2025-06-10	rezerwacje	6
2025-06-10	wypozyczenia	25
2025-06-10	zwroty	23
2025-05-01	rejestracje	3
2025-05-01	wypozyczenia	15
2025-05-01	zwroty	12
2025-05-03	wypozyczenia	22

4.2. Wypełniona danymi tabela kary.

```

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM kary;

```

id_czytelnika	data_nalozenia	id_kary	data_zaplaty	id_wypozyczenia	kwota_kary	opis	status_kary	
00000000-0000-0000-0000-000000000005	2025-06-05 11:39:00 00000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101000		null	00000000-0000-0000-0000-000000000005	30.00	Zgubienie książki - częściowa odpłatność	niepłacona
00000000-0000-0000-0000-000000000002	2025-05-28 14:42:00 00000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101000	2025-05-22 10:15:00 000000-0000	00000000-0000-0000-0000-000000000003	10.00	Opóźnienie w zwrocie książki o 2 dni	zapłacona	
00000000-0000-0000-0000-000000000008	2025-05-05 10:12:00 000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101002	2025-05-12 15:20:00 000000-0000	00000000-0000-0000-0000-000000000006	40.00	Opóźnienie w zwrocie książki o 9 dni	zapłacona	
00000000-0000-0000-0000-000000000003	2025-04-21 09:00:00 000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101001	2025-04-25 14:30:00 000000-0000	00000000-0000-0000-0000-000000000004	15.00	Opóźnienie w zwrocie książki o 6 dni	zapłacona	
00000000-0000-0000-0000-000000000001	2025-06-01 09:00:00 000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101000		00000000-0000-0000-0000-000000000001	50.00	Pomazne uszkodzenie książki	w trakcie	
00000000-0000-0000-0000-000000000007	2025-05-18 12:00:00 000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101002		null	77777777-7777-7777-7777-777777777001	25.00	Zniszczenie okładki książki	niepłacona
00000000-0000-0000-0000-000000000004	2025-04-15 13:20:00 000000-0000	10101010-1010-1010-1010-101010101007	2025-04-18 11:05:00 000000-0000	00000000-0000-0000-0000-000000000002	20.00	Opóźnienie w zwrocie książki o 4 dni	zapłacona	

4.10. Wypełniona danymi tabela autorzy_książki.

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM autorzy_książki;

id_autora	id_książki	imie_autora	nazwisko_autora	tytul_książki
11111111-1111-1111-1111-11111111002	33333333-3333-3333-3333-33333333006	Henryk	Sienkiewicz	Quo Vadis
11111111-1111-1111-1111-11111111011	33333333-3333-3333-3333-33333333005	Fiodor	Dostojewski	Zbrodnia i kara
11111111-1111-1111-1111-11111111007	33333333-3333-3333-3333-33333333011	Olga	Tokarczuk	Księgi Jakubowe
11111111-1111-1111-1111-11111111009	33333333-3333-3333-3333-33333333009	Agatha	Christie	Morderstwo w Orient Expressie
11111111-1111-1111-1111-11111111005	33333333-3333-3333-3333-33333333003	J.K.	Rowling	Harry Potter i Kamień Filozoficzny
11111111-1111-1111-1111-11111111008	33333333-3333-3333-3333-33333333004	George	Orwell	1984
11111111-1111-1111-1111-11111111004	33333333-3333-3333-3333-33333333008	Stephen	King	Lśnienie
11111111-1111-1111-1111-11111111001	33333333-3333-3333-3333-33333333001	Adam	Mickiewicz	Pan Tadeusz
11111111-1111-1111-1111-11111111012	33333333-3333-3333-3333-33333333012	Gabriel	García Márquez	Sto lat samotności
11111111-1111-1111-1111-11111111006	33333333-3333-3333-3333-33333333002	Andrzej	Sapkowski	Wiedźmin: Ostatnie życzenie
11111111-1111-1111-1111-11111111010	33333333-3333-3333-3333-33333333010	Jo	Nesbo	Prowadzi nas śnieg
11111111-1111-1111-1111-11111111003	33333333-3333-3333-3333-33333333007	Bolesław	Prus	Lalka

4.11. Wypełniona danymi tabela książki_autorzy.

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM książki_autorzy;

id_książki	id_autora	imie_autora	nazwisko_autora	tytul_książki
33333333-3333-3333-3333-33333333006	11111111-1111-1111-1111-11111111002	Henryk	Sienkiewicz	Quo Vadis
33333333-3333-3333-3333-33333333009	11111111-1111-1111-1111-11111111009	Agatha	Christie	Morderstwo w Orient Expressie
33333333-3333-3333-3333-33333333002	11111111-1111-1111-1111-11111111006	Andrzej	Sapkowski	Wiedźmin: Ostatnie życzenie
33333333-3333-3333-3333-33333333008	11111111-1111-1111-1111-11111111004	Stephen	King	Lśnienie
33333333-3333-3333-3333-33333333011	11111111-1111-1111-1111-11111111007	Olga	Tokarczuk	Księgi Jakubowe
33333333-3333-3333-3333-33333333012	11111111-1111-1111-1111-11111111012	Gabriel	García Márquez	Sto lat samotności
33333333-3333-3333-3333-33333333005	11111111-1111-1111-1111-11111111011	Fiodor	Dostojewski	Zbrodnia i kara
33333333-3333-3333-3333-33333333004	11111111-1111-1111-1111-11111111008	George	Orwell	1984
33333333-3333-3333-3333-33333333007	11111111-1111-1111-1111-11111111003	Bolesław	Prus	Lalka
33333333-3333-3333-3333-33333333010	11111111-1111-1111-1111-11111111010	Jo	Nesbo	Prowadzi nas śnieg
33333333-3333-3333-3333-33333333001	11111111-1111-1111-1111-11111111001	Adam	Mickiewicz	Pan Tadeusz
33333333-3333-3333-3333-33333333003	11111111-1111-1111-1111-11111111005	J.K.	Rowling	Harry Potter i Kamień Filozoficzny

4.12. Wypełniona danymi tabela książki.

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM książki;

id_książki	tytuł	data_wydania	id_autora	imie	język	liczba_stron	opis	rok_wydania	status	tytuł	opis
33333333-3333-3333-3333-33333333006	Quo Vadis	1896	11111111-1111-1111-1111-11111111002	Henryk	polski	761	Historyczna powieść o czasach Nerona	1896	dostępna	Quo Vadis	Greg
33333333-3333-3333-3333-33333333005	Zbrodnia i kara	1866	11111111-1111-1111-1111-11111111011	Fiodor	rosjski	286	Klasyczna powieść o morderstwie	1866	dostępna	Zbrodnia i kara	SuperNova
33333333-3333-3333-3333-33333333011	Księgi Jakubowe	1997	11111111-1111-1111-1111-11111111007	Olga	polski	901	Wielka powieść historyczna	1997	dostępna	Księgi Jakubowe	Greg
33333333-3333-3333-3333-33333333009	Morderstwo w Orient Expressie	1934	11111111-1111-1111-1111-11111111009	Agatha	angielski	256	Wielka powieść kryminalna	1934	dostępna	Morderstwo w Orient Expressie	SuperNova
33333333-3333-3333-3333-33333333008	Lśnienie	1949	11111111-1111-1111-1111-11111111004	Stephen	angielski	320	Wielka powieść science fiction	1949	dostępna	Lśnienie	Greg
33333333-3333-3333-3333-33333333012	Sto lat samotności	1982	11111111-1111-1111-1111-11111111012	Gabriel	hiszpański	304	Klasyczna powieść historyczna	1982	dostępna	Sto lat samotności	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333003	Harry Potter i Kamień Filozoficzny	1997	11111111-1111-1111-1111-11111111005	J.K.	angielski	300	Wielka powieść fantasy	1997	dostępna	Harry Potter i Kamień Filozoficzny	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333004	1984	1949	11111111-1111-1111-1111-11111111008	George	angielski	320	Wielka powieść science fiction	1949	dostępna	1984	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333007	Lalka	1868	11111111-1111-1111-1111-11111111003	Bolesław	polski	500	Klasyczna powieść historyczna	1868	dostępna	Lalka	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333010	Prowadzi nas śnieg	1947	11111111-1111-1111-1111-11111111010	Jo	norweski	208	Wielka powieść science fiction	1947	dostępna	Prowadzi nas śnieg	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333001	Pan Tadeusz	1831	11111111-1111-1111-1111-11111111001	Adam	polski	500	Klasyczna powieść historyczna	1831	dostępna	Pan Tadeusz	Prus
33333333-3333-3333-3333-33333333002	Wiedźmin: Ostatnie życzenie	2008	11111111-1111-1111-1111-11111111006	Andrzej	polski	400	Wielka powieść fantasy	2008	dostępna	Wiedźmin: Ostatnie życzenie	Prus

4.13. Wypełniona danymi tabela kategorie.

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM kategorie;

id_kategorii	nazwa_kategorii	opis_kategorii
22222222-2222-2222-2222-22222222005	Historia	Książki historyczne
22222222-2222-2222-2222-22222222003	Kryminał	Powieści detektywistyczne i thriller
22222222-2222-2222-2222-22222222004	Biografia	Życiorysy znanych osób
22222222-2222-2222-2222-22222222006	Poradniki	Książki z poradami
22222222-2222-2222-2222-22222222002	Fantastyka	Science fiction, fantasy, horror
22222222-2222-2222-2222-22222222001	Literatura piękna	Powieści, opowiadania, poezja

4.14. Wypełniona danymi tabela autorzy.

cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM autorzy;

id_autora	data_smierci	data_urodzenia	imie	narodowosc	nazwisko
11111111-1111-1111-1111-11111111002	1916-11-15	1846-05-05	Henryk	Polska	Sienkiewicz
11111111-1111-1111-1111-11111111011	1881-02-09	1821-11-11	Fiodor	Rosja	Dostojewski
11111111-1111-1111-1111-11111111007	null	1962-01-29	Olga	Polska	Tokarczuk
11111111-1111-1111-1111-11111111009	1976-01-12	1890-09-15	Agatha	Wielka Brytania	Christie
11111111-1111-1111-1111-11111111005	null	1965-07-31	J.K.	Wielka Brytania	Rowling
11111111-1111-1111-1111-11111111015	2004-08-14	1911-06-30	Czesław	Polska	Miłosz
11111111-1111-1111-1111-11111111008	1950-01-21	1903-06-25	George	Wielka Brytania	Orwell
11111111-1111-1111-1111-11111111004	null	1947-09-21	Stephen	USA	King
11111111-1111-1111-1111-11111111001	1855-11-26	1798-12-24	Adam	Polska	Mickiewicz
11111111-1111-1111-1111-11111111012	2014-04-17	1927-03-06	Gabriel	Kolumbia	García Márquez
11111111-1111-1111-1111-11111111006	null	1948-06-21	Andrzej	Polska	Sapkowski
11111111-1111-1111-1111-11111111010	null	1960-03-29	Jo	Norwegia	Nesbo
11111111-1111-1111-1111-11111111013	null	1949-01-12	Haruki	Japonia	Murakami
11111111-1111-1111-1111-11111111003	1912-05-19	1847-08-20	Bolesław	Polska	Prus
11111111-1111-1111-1111-11111111014	null	1939-11-18	Margaret	Kanada	Atwood

4.2. Różnice między MySQL a Cassandra

Apache Cassandra i MySQL to dwie różne technologie bazodanowe, które wyróżniają się swoimi unikalnymi cechami i zastosowaniami. Cassandra, jako baza danych NoSQL o architekturze rozproszonej, oferuje wiele zalet w porównaniu do MySQL, szczególnie w scenariuszach wymagających skalowalności, wysokiej dostępności i tolerancji na awarie.

Jedną z kluczowych zalet Cassandra jest jej doskonała skalowalność. Dzięki architekturze typu peer-to-peer Cassandra umożliwia obsługę milionów rekordów przy jednoczesnym łatwym dodawaniu nowych węzłów do klastra, co pozwala na liniowe zwiększanie wydajności. W przeciwieństwie do MySQL, który w tradycyjnych wdrożeniach wymaga bardziej skomplikowanych konfiguracji replikacji i shardingu, Cassandra automatycznie rozkłada dane i obciążenie między węzłami, upraszczając zarządzanie dużymi wolumenami danych.

Pod względem wydajności Cassandra wyróżnia się szybkością odczytów i zapisów dzięki denormalizacji danych i optymalizacji pod kątem specyficznych zapytań. Brak kosztownych operacji JOIN, które w MySQL mogą znacząco obciążać system przy dużych zbiorach danych, sprawia, że Cassandra idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie priorytetem są szybkie odpowiedzi na zapytania. MySQL, będąc relacyjną bazą danych, zapewnia większą elastyczność w modelowaniu danych, ale odbywa się to kosztem wydajności w przypadku złożonych zapytań wymagających operacji na wielu tabelach.

MySQL	Cassandra	Opis
INT	INT	Bezpośrednie mapowanie
VARCHAR	TEXT	Bez ograniczenia długości
DATE	DATE	Bezpośrednie mapowanie
DATETIME	TIMESTAMP	Z informacją o stracie czasowej
DECIMAL	DECIMAL	Zachowanie precyzji
AUTO_INCREMENT	UUID	Generowanie programowo

Podsumowując, Apache Cassandra przewyższa MySQL w zastosowaniach wymagających skalowalności, wysokiej dostępności i odporności na awarie, co czyni ją doskonałym wyborem dla dużych, rozproszonych systemów działających w czasie rzeczywistym. Z kolei MySQL lepiej sprawdza się w tradycyjnych aplikacjach z mniejszymi wymaganiami dotyczącymi skalowalności, gdzie istotne są relacje między danymi i większa elastyczność w modelowaniu.

5. Przykładowe zapytania realizowane przez bazę danych oraz ich umotywowanie

5.1. Pobranie dostępnych książek w danej kategorii.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, isbn, rok_wydania, cena
... FROM książki
... WHERE id_kategorii = 22222222-2222-2222-2222-2222222222003
... AND status = 'dostępna' ALLOW FILTERING;
```

tytuł	isbn	rok_wydania	cena
Morderstwo w Orient Expressie	9788380083478	1934	32.50
Prowadzi nas śnieg	9788381885516	2020	44.99

(2 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie to pozwala użytkownikowi biblioteki szybko sprawdzić, które książki z kategorii "Kryminał" są dostępne do wypożyczenia. Pomaga to w łatwym wyszukaniu książek w preferowanej kategorii, co zwiększa komfort korzystania z systemu wypożyczeń. Personel biblioteki natomiast może wykorzystać to zapytanie do monitorowania dostępności książek w różnych kategoriach tematycznych.

5.2. Pobranie książek, które zostały zarezerwowane przez czytelników.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_książki, status_rezerwacji
... FROM rezerwacje
... WHERE status_rezerwacji = 'aktywna'
... AND data_waznosci >= '2025-06-11'
... ALLOW FILTERING;
```

id_książki	status_rezerwacji
33333333-3333-3333-3333-333333333010	aktywna
33333333-3333-3333-3333-333333333012	aktywna
33333333-3333-3333-3333-333333333011	aktywna
33333333-3333-3333-3333-333333333003	aktywna

(4 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie pozwala pobrać książki, które są aktualnie aktywnie zarezerwowane, oraz ich status rezerwacji. Pomaga to monitorować aktualny stan rezerwacji w bibliotece.

5.3. Pobranie książek, które zostały wydane po 2010 roku.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, rok_wydania
... FROM książki
... WHERE rok_wydania > 2010
... AND status = 'dostępna'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	rok_wydania
Księgi Jakubowe	2014
Prowadzi nas śnieg	2020

(2 rows)

Umotywowanie:

To zapytanie pozwala użytkownikowi na szybkie znalezienie książek wydanych po 2010 roku, które są dostępne do wypożyczenia.

5.4. Pobranie książek, które zostały wydane przez określone wydawnictwo.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, wydawnictwo
... FROM książki
... WHERE wydawnictwo = 'PIW'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	wydawnictwo
Księgi Jakubowe	PIW
Lalka	PIW
Pan Tadeusz	PIW

(3 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie pozwala na szybkie wyszukiwanie książek wydanych przez konkretne wydawnictwo. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce zobaczyć tylko książki danego wydawcy.

5.5. Pobranie książek, które są dostępne i należą do określonej kategorii

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł
... FROM książki
... WHERE id_kategorii = 22222222-2222-2222-2222-222222222003
... AND status = 'dostępna'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł
Morderstwo w Orient Expressie
Prowadzi nas śnieg

(2 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie pozwala na przegląd książek w kategorii "Kryminał", które są aktualnie dostępne. Może to pomóc użytkownikom znaleźć książki w preferowanej kategorii, które są dostępne do wypożyczenia.

5.6. Pobranie książek, które zostały wydane w określonym roku, i mają więcej niż 500 stron.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, liczba_stron
... FROM książki
... WHERE rok_wydania = 2014
... AND liczba_stron > 500
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	liczba_stron
Księgi Jakubowe	992

(1 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie książek wydanych w 2014 roku, które są długie (ponad 500 stron). Może być przydatne dla osób poszukujących obszernej literatury.

5.7. Pobranie książek dostępnych w danym roku, które zostały dodane po określonej dacie.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, rok_wydania, data_dodania
... FROM książki
... WHERE rok_wydania = 2020
... AND data_dodania >= '2025-01-01'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	rok_wydania	data_dodania
Prowadzi nas śnieg	2020	2025-06-11 11:02:35.000000+0000

(1 rows)

Umotywowanie:

To zapytanie pozwala znaleźć książki wydane w 2020 roku, które zostały dodane do biblioteki po 1 stycznia 2025 roku. Może być użyteczne do monitorowania nowych książek w określonym roku.

5.8. Pobranie książek z określoną liczbą stron, które są dostępne w danej kategorii.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, liczba_stron
... FROM książki
... WHERE id_kategorii = 22222222-2222-2222-2222-222222222003
... AND liczba_stron <= 350
... AND status = 'dostępna'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	liczba_stron
Morderstwo w Orient Expressie	256

(1 rows)

Umotywowanie:

To zapytanie pozwala znaleźć książki w kategorii "Kryminał", które mają mniej niż 350 stron i są dostępne w bibliotece. Może być pomocne, gdy użytkownik szuka krótkich książek w tej kategorii.

5.9. Pobranie książek, które zostały zarejestrowane w bibliotece po dacie.

```
cqlsh:biblioteka> SELECT tytuł, data_dodania
... FROM książki
... WHERE data_dodania >= '2025-05-01'
... ALLOW FILTERING;
```

tytuł	data_dodania
Quo Vadis	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Morderstwo w Orient Expressie	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Wiedźmin: Ostatnie życzenie	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Lśnienie	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Księgi Jakubowe	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Sto lat samotności	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Zbrodnia i kara	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
1984	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Lalka	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Prowadzi nas śnieg	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Pan Tadeusz	2025-06-11 11:02:35.000000+0000
Harry Potter i Kamień Filozoficzny	2025-06-11 11:02:35.000000+0000

(12 rows)

Umotywowanie:

Zapytanie to umożliwia przegląd książek, które zostały dodane do biblioteki po 1 maja 2025 roku. Może być użyteczne do śledzenia nowych nabytków w bibliotece.

5.10. Podsumowanie:

Każde z powyższych zapytań odzwierciedla realne potrzeby użytkowników systemu bibliotecznego: zarówno czytelników, jak i bibliotekarzy. Model danych w Cassandra została zbudowany **z myślą o konkretnej strukturze zapytań**, co pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych czasów odpowiedzi i wysokiej skalowalności. Dzięki temu system może działać sprawnie nawet w dużych bibliotekach z tysiącami użytkowników i milionami rekordów.

6. Prezentacja działania poleceń edytujących oraz usuwających dane

Mechanizmy **DELETE** i **UPDATE** w bazie danych **Cassandra** różnią się od tradycyjnych relacyjnych baz danych, ponieważ Cassandra to baza NoSQL typu wide-column store. Operacje w Cassandra są zoptymalizowane pod kątem szybkości zapisu i odczytu, ale wymagają zrozumienia mechanizmów wewnętrznych, takich jak struktura SSTable i mechanizm kompaktacji.

DELETE w Cassandra:

1. Znaczniki tombstone:

- a. W Cassandra operacja DELETE nie usuwa bezpośrednio danych z bazy.
- b. Zamiast tego, Cassandra dodaje znacznik tombstone, który oznacza dany wiersz lub kolumnę jako usunięte.
- c. Znaczniki tombstone są przechowywane w tabeli i usuwane dopiero podczas procesu kompaktacji.

2. Proces usuwania:

- a. Gdy dane są oznaczone jako usunięte, operacje odczytu pomijają je.
- b. Podczas okresowej **kompaktacji** (automatyczny proces w Cassandra), Cassandra fizycznie usuwa dane oznaczone jako tombstone, o ile minął określony czas (`gc_grace_seconds` - domyślnie 10 dni).

3. Wpływ na wydajność:

- a. Nadmiar znaczników tombstone może prowadzić do problemów z wydajnością, ponieważ Cassandra musi je uwzględniać w odczytach.

UPDATE w Cassandra:

1. Operacja UPSERT:

- a. W Cassandraze operacja UPDATE jest w rzeczywistości operacją **upsert** (update + insert).
- b. Jeśli wiersz istnieje, pola są aktualizowane. Jeśli wiersz nie istnieje, Cassandra tworzy nowy wiersz.

2. Wpisywanie do logu commit:

- a. Podczas aktualizacji Cassandra zapisuje zmiany do Commit Log oraz w pamięci operacyjnej (MemTable).
- b. Gdy dane zostaną zapisane na dysku w plikach SSTable, stara wersja danych pozostaje, a nowa jest traktowana jako obowiązująca.

3. Proces kompaktacji:

- a. Cassandra konsoliduje różne wersje wierszy podczas procesu kompaktacji.
- b. W wyniku tego starsze wersje danych są usuwane, a pozostaje jedynie aktualna.

4. Brak blokad:

- a. Cassandra nie używa blokad (locków) w operacjach aktualizacji, co umożliwia bardzo szybkie zapisy.
- b. Aktualizacja działa na zasadzie konfliktów z ostatnim zapisem (Last Write Wins, LWW) opartym na znaczniku czasowym.

Operacja	Mechanizm	Usunięcie danych	Wydajność
DELETE	Tworzy znacznik tombstone	Fizycznie podczas kompaktacji	Może generować znaczne obciążenie przy nadmiarze tombstone
UPDATE	Tworzy nowy stan wiersza	Poprzez nadpisanie	Optymalizowana przez LWW i kompaktację

6. 1 Aktualizacja statusu książki:

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_książki, tytuł, status
... FROM książki
... WHERE id_książki = 33333333-3333-3333-3333-333333333001;
```

id_książki	tytuł	status
33333333-3333-3333-3333-333333333001	Pan Tadeusz	niedostępna

Update:

```
cqlsh:biblioteka> UPDATE ksiazki
... SET status = 'dostępna'
... WHERE id_ksiazki = 33333333-3333-3333-3333-33333333001;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_ksiazki, tytuł, status
... FROM ksiazki
... WHERE id_ksiazki = 33333333-3333-3333-3333-33333333001;
```

id_ksiazki	tytuł	status
33333333-3333-3333-3333-33333333001	Pan Tadeusz	dostępna

6.2 Aktualizacja statusu egzemplarza

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, kod_kreskowy, status_egzemplarza, lokalizacja
... FROM egzemplarze
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555006;
```

id_egzemplarza	kod_kreskowy	status_egzemplarza	lokalizacja
55555555-5555-5555-5555-55555555006	456789012345	dostępny	Półka D1

Update:

```
cqlsh:biblioteka> UPDATE egzemplarze
... SET status_egzemplarza = 'wypożyczony'
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555006;
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, kod_kreskowy, status_egzemplarza, lokalizacja
... FROM egzemplarze
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555006;
```

id_egzemplarza	kod_kreskowy	status_egzemplarza	lokalizacja
55555555-5555-5555-5555-55555555006	456789012345	wypożyczony	Półka D1

6.3 Zwrot książki - aktualizacja daty zwrotu

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_wypozyczenia, data_wypozyczenia, data_planowanego_zwrotu, data_faktycznego_zwrotu, status_wypozyczenia
... FROM wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND data_wypozyczenia = '2025-05-15 10:30:00'
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
```

id_wypozyczenia	data_wypozyczenia	data_planowanego_zwrotu	data_faktycznego_zwrotu	status_wypozyczenia
66666666-6666-6666-6666-66666666001	2025-05-15 10:30:00.000000+0000	2025-06-14 23:59:59.000000+0000	null	aktywne

Update:

```
cqlsh:biblioteka> UPDATE wypozyczenia
... SET data_faktycznego_zwrotu = '2025-06-11 11:18:00',
... status_wypozyczenia = 'zwrócone'
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND data_wypozyczenia = '2025-05-15 10:30:00'
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> UPDATE wypozyczenia
... SET data_faktycznego_zwrotu = '2025-06-11 11:18:00',
... status_wypozyczenia = 'zwrócone'
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND data_wypozyczenia = '2025-05-15 10:30:00'
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
cqlsh:biblioteka> SELECT id_wypozyczenia, data_wypozyczenia, data_planowanego_zwrotu, data_faktycznego_zwrotu, status_wypozyczenia
... FROM wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND data_wypozyczenia = '2025-05-15 10:30:00'
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
```

id_wypozyczenia	data_wypozyczenia	data_planowanego_zwrotu	data_faktycznego_zwrotu	status_wypozyczenia
66666666-6666-6666-6666-66666666001	2025-05-15 10:30:00.000000+0000	2025-06-14 23:59:59.000000+0000	2025-06-11 11:18:00.000000+0000	zwrócone

6.4 Płatność kary

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_kary, kwota_kary, data_nalozenia, data_zaplaty, status_kary, opis
... FROM kary
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007
... AND data_nalozenia = '2025-05-10 12:00:00'
... AND id_kary = 10101010-1010-1010-1010-10101010002;
```

id_kary	kwota_kary	data_nalozenia	data_zaplaty	status_kary	opis
10101010-1010-1010-1010-10101010002	25.00	2025-05-10 12:00:00.000000+0000	null	nieoptacona	Zniszczenie okładki książki

Update:

```
cqlsh:biblioteka> UPDATE kary
... SET data_zaplaty = '2025-06-11 11:18:00',
... status_kary = 'zapłacona'
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007
... AND data_nalozenia = '2025-05-10 12:00:00'
... AND id_kary = 10101010-1010-1010-1010-10101010002;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_kary, kwota_kary, data_nalozenia, data_zaplaty, status_kary, opis
... FROM kary
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007
... AND data_nalozenia = '2025-05-10 12:00:00'
... AND id_kary = 10101010-1010-1010-1010-10101010002;
```

id_kary	kwota_kary	data_nalozenia	data_zaplaty	status_kary	opis
10101010-1010-1010-1010-10101010002	25.00	2025-05-10 12:00:00.000000+0000	2025-06-11 11:18:00.000000+0000	zapłacona	Zniszczenie okładki książki

6.5 Usunięcie aktywnego wypożyczenia po zwrocie

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_czytelnika, id_wypozyczenia, tytuł_książki, data_wypozyczenia, data_planowanego_zwrotu
... FROM aktywne_wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
```

id_czytelnika	id_wypozyczenia	tytuł_książki	data_wypozyczenia	data_planowanego_zwrotu
44444444-4444-4444-4444-44444444001	66666666-6666-6666-6666-66666666001	Harry Potter i Kamień Filozoficzny	2025-05-15 10:30:00.000000+0000	2025-06-14 23:59:59.000000+0000

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_aktywnych FROM aktywne_wypozyczenia;
liczba_aktywnych
2
(1 row)

Warnings:
Aggregation query used without partition key
cqlsh:biblioteka> SELECT * FROM aktywne_wypozyczenia;
```

id_czytelnika	id_wypozyczenia	data_planowanego_zwrotu	data_wypozyczenia	id_wzemplarza	id_książki	tytuł_książki
44444444-4444-4444-4444-44444444001	66666666-6666-6666-6666-66666666001	2025-06-14 23:59:59.000000+0000	2025-05-15 10:30:00.000000+0000	00000000-0000-0000-0000-000000000000	23323232-3232-3232-3232-323232323232	Harry Potter i Kamień Filozoficzny
44444444-4444-4444-4444-44444444001	66666666-6666-6666-6666-66666666001	2025-06-14 23:59:59.000000+0000	2025-05-15 10:30:00.000000+0000	00000000-0000-0000-0000-000000000000	32323232-3232-3232-3232-323232323232	Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Delete:

```
cqlsh:biblioteka> DELETE FROM aktywne_wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_czytelnika, id_wypozyczenia, tytul_ksiazki, data_wypozyczenia, data_planowanego_zwrotu
... FROM aktywne_wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444001
... AND id_wypozyczenia = 66666666-6666-6666-6666-66666666001;
```

id_czytelnika	id_wypozyczenia	tytul_ksiazki	data_wypozyczenia	data_planowanego_zwrotu
---------------	-----------------	---------------	-------------------	-------------------------

(0 rows)

```
cqlsh:biblioteka> |
```

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_aktywnych FROM aktywne_wypozyczenia;
```

liczba_aktywnych

1

(1 rows)

6.6 Usunięcie wygasłej rezerwacji

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_rezerwacji, id_czytelnika, data_rezerwacji, status_rezerwacji, data_waznosci
... FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444003
... AND data_rezerwacji = '2025-04-20 16:15:00'
... AND id_rezerwacji = 77777777-7777-7777-7777-77777777006;
```

id_rezerwacji	id_czytelnika	data_rezerwacji	status_rezerwacji	data_waznosci
77777777-7777-7777-7777-77777777006	44444444-4444-4444-4444-44444444003	2025-04-20 16:15:00.000000+0000	wygasła	2025-05-20 23:59:59.000000+0000

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_rezerwacji, data_rezerwacji, status_rezerwacji
... FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444003;
```

id_rezerwacji	data_rezerwacji	status_rezerwacji
77777777-7777-7777-7777-77777777006	2025-04-20 16:15:00.000000+0000	wygasła

Delete:

```
cqlsh:biblioteka> DELETE FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444003
... AND data_rezerwacji = '2025-04-20 16:15:00'
... AND id_rezerwacji = 77777777-7777-7777-7777-77777777006;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_rezerwacji, id_czytelnika, data_rezerwacji, status_rezerwacji, data_waznosci
... FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444003
... AND data_rezerwacji = '2025-04-20 16:15:00'
... AND id_rezerwacji = 77777777-7777-7777-7777-77777777006;
```

id_rezerwacji	id_czytelnika	data_rezerwacji	status_rezerwacji	data_waznosci
(0 rows)				

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_rezerwacji, data_rezerwacji, status_rezerwacji
... FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444003;
```

id_rezerwacji	data_rezerwacji	status_rezerwacji
(0 rows)		

6.7 Usunięcie egzemplarza (zniszczonego)

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, id_ksiazki, kod_kreskowy, status_egzemplarza, lokalizacja, stan_fizyczny
... FROM egzemplarze
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555002;
```

id_egzemplarza	id_ksiazki	kod_kreskowy	status_egzemplarza	lokalizacja	stan_fizyczny
55555555-5555-5555-5555-55555555002	33333333-3333-3333-3333-33333333001	123456789013	dostępny	Półka A2	średni

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, kod_kreskowy, status_egzemplarza, stan_fizyczny
... FROM egzemplarze
... WHERE id_ksiazki = 33333333-3333-3333-3333-33333333001 ALLOW FILTERING;
```

id_egzemplarza	kod_kreskowy	status_egzemplarza	stan_fizyczny
55555555-5555-5555-5555-55555555001	123456789012	dostępny	dobry
55555555-5555-5555-5555-55555555002	123456789013	dostępny	średni

(2 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_egzemplarzy FROM egzemplarze;
```

liczba_egzemplarzy
14

(1 rows)

Delete:

```
cqlsh:biblioteka> DELETE FROM egzemplarze
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555002;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, id_ksiazki, kod_kreskowy, status_egzemplarza, lokalizacja, stan_fizyczny
... FROM egzemplarze
... WHERE id_egzemplarza = 55555555-5555-5555-5555-55555555002;
```

id_egzemplarza	id_ksiazki	kod_kreskowy	status_egzemplarza	lokalizacja	stan_fizyczny
(0 rows)					

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_egzemplarza, kod_kreskowy, status_egzemplarza, stan_fizyczny
... FROM egzemplarze
... WHERE id_ksiazki = 33333333-3333-3333-3333-33333333001 ALLOW FILTERING;
```

id_egzemplarza	kod_kreskowy	status_egzemplarza	stan_fizyczny
55555555-5555-5555-5555-55555555001	123456789012	dostępny	dobry

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_egzemplarzy FROM egzemplarze;
```

liczba_egzemplarzy
13

(1 rows)

6.8 Usunięcie czytelnika (zamknięcie konta)

Przed:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_czytelnika, imie, nazwisko, email, status_konta
... FROM czytelnicy
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007;
```

id_czytelnika	imie	nazwisko	email	status_konta
44444444-4444-4444-4444-44444444007	Aleksandra	Wojciechowska	ola.wojciech@example.com	zawieszone

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as wypozyczenia_czytelnika
... FROM wypozyczenia
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007 ALLOW FILTERING;
```

wypozyczenia_czytelnika
0

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as rezerwacje_czytelnika
... FROM rezerwacje
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007 ALLOW FILTERING;
```

rezerwacje_czytelnika
1

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as kary_czytelnika
... FROM kary
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007 ALLOW FILTERING;
```

kary_czytelnika
1

(1 rows)

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_czytelnikow FROM czytelnicy;
```

liczba_czytelnikow
8

```
(1 rows)
```

Delete:

```
cqlsh:biblioteka> DELETE FROM czytelnicy
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007;
cqlsh:biblioteka> |
```

Po:

```
cqlsh:biblioteka> SELECT id_czytelnika, imie, nazwisko, email, status_konta
... FROM czytelnicy
... WHERE id_czytelnika = 44444444-4444-4444-4444-44444444007;
```

id_czytelnika	imie	nazwisko	email	status_konta
---------------	------	----------	-------	--------------

```
(0 rows)
cqlsh:biblioteka> |
```

```
cqlsh:biblioteka> SELECT COUNT(*) as liczba_czytelnikow FROM czytelnicy;
```

liczba_czytelnikow
7

```
(1 rows)
```

7. Zarządzanie użytkownikami

8. Eksport, import i kopia

8.1. EKSPORT BAZY

Najpierw wykonano eksport struktury bazy biblioteka.

```
PS C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker exec -i cassandra cqlsh -e "DESC KEYSPACE biblioteka" > biblioteka_cassandra.cql
```

 biblioteka_cassandra.cql

```
CREATE KEYSPACE biblioteka WITH replication = {'class':
'SimpleStrategy', 'replication_factor': '3'} AND durable_writes =
true;
```

```
CREATE TABLE biblioteka.aktywne_wypozyczenia (
id_czytelnika uuid,
id_wypozyczenia uuid,
data_planowanego_zwrotu timestamp,
data_wypozyczenia timestamp,
id_egzemplarza uuid,
id_ksiazki uuid,
tytul_ksiazki text,
PRIMARY KEY (id_czytelnika, id_wypozyczenia)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (id_wypozyczenia ASC)
```

Po eksporcie struktury wykonano przykładowy eksport jednej tabeli (książki) z bazy biblioteka.

```
PS C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker exec cassandra cqlsh -e "COPY biblioteka.ksiadzki TO '/tmp/ksiadzki.csv' WITH HEADER = TRUE;"
Using 11 child processes

Starting copy of biblioteka.ksiadzki with columns [id_ksiadzki, cena, data_dodania, id_kategorii, isbn, jezyk, liczba_stron, opis, rok_wydania, status, tytul, wydawnictwo].
Processed: 12 rows; Rate: 512 rows/s; Avg. rate: 46 rows/s
12 rows exported to 1 files in 0.343 seconds
PS C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker cp cassandra:/tmp/ksiadzki.csv C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL\ksiadzki.csv
Successfully copied 4.61kB to C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL\ksiadzki.csv
```

Widok wyeksportowanej tabeli książki.

```
ksiadzki.csv X
> Users > Dell > Desktop > Semestr6 > ZarzBazSQLiNoSQL > ksiadzki.csv
1 id_ksiadzki,cena,data_dodania,id_kategorii,isbn,jezyk,liczba_stron,opis,rok_wydania,status,tytul,wydawnictwo
2 33333333-3333-3333-3333-333333333006,49.99,2025-06-11 11:02:35.000+0000,22222222-2222-2222-2222-222222222005
3 33333333-3333-3333-3333-333333333009,32.50,2025-06-11 11:02:35.000+0000,22222222-2222-2222-2222-222222222003
4 33333333-3333-3333-3333-333333333005,45.00,2025-06-11 11:02:35.000+0000,22222222-2222-2222-2222-222222222001
5 33333333-3333-3333-3333-333333333004,29.99,2025-06-11 11:02:35.000+0000,22222222-2222-2222-2222-222222222001
```

8.2. IMPORT BAZY

Import struktury bazy biblioteka_kopia

```
C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL>docker exec -i cassandra cqlsh < biblioteka_kopia_cassandra.cql

Warnings :
Your replication factor 3 for keyspace biblioteka_kopia is higher than the number of nodes 1
```

Import tabeli książki i wyświetlenie w bazie biblioteka_kopia.

```
PS C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker cp ksiadzki.csv cassandra:/tmp/ksiadzki.csv
Successfully copied 4.61kB to cassandra:/tmp/ksiadzki.csv
PS C:\Users\Del\l\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker exec -i cassandra bash
root@cassandra:~# cqlsh
Connected to 'Test Cluster' at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 5.0.0 | Cassandra 3.0.4 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh> COPY biblioteka_kopia.ksiadzki FROM '/tmp/ksiadzki.csv' WITH HEADER = TRUE;
Using 11 child processes

Starting copy of biblioteka_kopia.ksiadzki with columns [id_ksiadzki, cena, data_dodania, id_kategorii, isbn, jezyk, liczba_stron, opis, rok_wydania, status, tytul, wydawnictwo].
Processed: 12 rows; Rate: 512 rows/s; Avg. rate: 46 rows/s
12 rows imported from 1 files in 0.343 seconds (0 skipped)
cqlsh> SELECT * FROM biblioteka_kopia.ksiadzki LIMIT 10;
```

id_ksiadzki	cena	data_dodania	id_kategorii	isbn	jezyk	liczba_stron	opis	rok_wydania	status	tytul	wydawnictwo
33333333-3333-3333-3333-333333333006	49.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222005	9786373271997	polaki	206	Historyczna powieść o czasach Nerona	1986	dostępna	Quo Vadis	Greg
33333333-3333-3333-3333-333333333009	32.50	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222003	978380803478	polaki	206	Klasyczny kryminał z Herculesem Poirot	1929	dostępna	Morderstwo w Orient Expressie	Żnak
33333333-3333-3333-3333-333333333005	45.00	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	9782070706620	polaki	206	Pierwszy zbiór opowiadań o morderstwach Górcie	1971	dostępna	Wiedźmin. Ostatnie dyszenie	SuperNOWA
33333333-3333-3333-3333-333333333004	29.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	9786375708642	polaki	511	Horror mistrza grozy	1977	dostępna	Linienie	Greg
33333333-3333-3333-3333-333333333001	49.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	978208060379	polaki	400	Powieść historyczna o wojnach Józefa Piłsudskiego	2011	dostępna	Księżniczka	PiS
33333333-3333-3333-3333-333333333002	49.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	9783808007123	polaki	406	Magiczny realizm z Kolombem	1987	dostępna	Sto lat samotności	Muza
33333333-3333-3333-3333-333333333003	49.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	978377970206	polaki	400	Klasyczny powieść psychologiczna	1988	dostępna	Zbrodnia i kara	Żnak
33333333-3333-3333-3333-333333333007	32.50	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	9786375606223	polaki	206	Klasyczna literatura polskojęzyczna	1988	dostępna	Żmrozna i kara	Żnak
33333333-3333-3333-3333-333333333008	45.00	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	978207060240	polaki	206	Powieść realizująca z opisu przemyśle	1988	dostępna	Linienie	PiS
33333333-3333-3333-3333-333333333001	49.99	2025-06-11 11:02:35.000+0000	22222222-2222-2222-2222-222222222001	978381805516	polaki	406	Shandynowski thriller kryminalny	2020	dostępna	Przedziwne nas śnienie	Muza

```
cqlsh:biblioteka> use biblioteka_kopia
```

```
... ;
cqlsh:biblioteka_kopia> DESCRIBE TABLES;
```

aktywne_wypozyczenia	egzemplarze	ksiadzki_autorzy	wydawnictwa
autorzy	kary	pracownicy	wypozyczenia
autorzy_ksiadzki	kategorie	rezerwacje	
czytelnicy	ksiadzki	statystyki_dzienna	

8.3. KOPIA BAZY

```
PS C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker exec -it cassandra bash
root@3a52ca9f5881:/# nodetool snapshot biblioteka
Requested creating snapshot(s) for [biblioteka] with snapshot name [1749642600183] and options {skipFlush=false}
Snapshot directory: 1749642600183
root@3a52ca9f5881:/# ^C
root@3a52ca9f5881:/# ^C
root@3a52ca9f5881:/# exit
exit
PS C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker exec -it cassandra bash
root@3a52ca9f5881:/# find /var/lib/cassandra/data/biblioteka -type d -name "1749642600183"
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/rezerwacje-f44b20e046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/kategorie-f2b47b5046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/ksiazki_autorzy-f340409046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/egzemplarze-f3be4a3046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/aktywne_wypozyczenia-f430e22046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/ksiazki-f2c82a6046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/autorzy-f28491b046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/wydawnictwa-f470833046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/wypozyczenia-f41df66046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/czytelnicy-f373aca046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/pracownicy-f45e5ac046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/autorzy_ksiazki-f35a0a2046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/kary-f4889f1046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
/var/lib/cassandra/data/biblioteka/statystyki_dzienna-f55ba68046b311f0bf92151b78fb17bb/snapshots/1749642600183
root@3a52ca9f5881:/# exit
exit
PS C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> docker cp cassandra:/var/lib/cassandra/data/biblioteka C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL\backup_biblioteka_cassandra
Successfully copied 1.15MB to C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL\backup_biblioteka_cassandra
PS C:\Users\Dell\Desktop\Semestr6\ZarzBazSQLiNoSQL> |
```